

Impact de l'hétérogénéité des réseaux de contacts sur la dynamique épidémique et l'optimisation des stratégies de contrôle ciblées

MAHAFOUZ MAIGA (Groupe8/Projet 8)

2026-07-12

1. Introduction

La modélisation mathématique des maladies infectieuses est un pilier fondamental de l'épidémiologie moderne, offrant des outils indispensables pour anticiper la dynamique des épidémies et concevoir des politiques de santé publique. Historiquement, les modèles compartimentaux classiques, tels que le modèle SIR (Susceptible-Infecté-Rétabli) de Kermack et McKendrick, ont dominé ce champ de recherche. Ces approches macroscopiques reposent structurellement sur l'hypothèse du mélange homogène (loi d'action de masse), stipulant que chaque individu possède une probabilité uniforme d'entrer en contact avec n'importe quel autre membre de la population. Bien que mathématiquement élégante et analytiquement tractable, cette hypothèse lisse les comportements individuels et omet l'architecture complexe des interactions sociales réelles.

Les données épidémiologiques empiriques issues des récentes pandémies (notamment le SRAS, le MERS et la COVID-19) ont mis en évidence les limites de cette hypothèse d'homogénéité. La dynamique de transmission de nombreux pathogènes est en réalité fortement hétérogène et dominée par des événements de super-propagation (Super-Spreading Events - SSE). Ces dynamiques obéissent de façon frappante au principe de Pareto (la règle des 20/80), où une minorité d'individus (souvent moins de 20 % des cas index) est responsable de la vaste majorité (jusqu'à 80 %) des transmissions secondaires. Cette surdispersion des infections, généralement quantifiée par un paramètre de dispersion k faible ou un indice de dispersion élevé, suggère que la topologie du réseau de contacts sous-jacent joue un rôle plus déterminant dans la propagation virale que les caractéristiques intrinsèques du pathogène lui-même.

Pour capturer cette complexité, la physique statistique et la science des réseaux ont introduit des approches microscopiques, notamment la modélisation agent-centrée (Agent-Based Modeling - ABM). Contrairement aux équations différentielles ordinaires, les modèles ABM permettent d'explicitement le graphe des contacts d'une population. Dans ces réseaux, la distribution des degrés (le nombre de contacts par individu) peut varier d'une distribution de Poisson (proche du mélange homogène) à des distributions à queue lourde, telles que la loi binomiale négative ou la loi de puissance (réseaux dits *scale-free* ou sans échelle). Dans ces topologies hétérogènes, l'existence de "hubs" – des individus hyper-connectés – modifie radicalement le seuil épidémique et la vitesse de propagation, rendant les prédictions des modèles compartimentaux caduques.

Comprendre et quantifier l'impact de cette hétérogénéité topologique n'est pas qu'un enjeu théorique ; c'est une nécessité absolue pour l'optimisation des interventions non pharmaceutiques (NPIs). Les stratégies de contrôle sanitaire fondées sur l'hypothèse d'homogénéité, telles que les confinements stricts et uniformes, imposent une réduction globale des contacts. Bien qu'efficaces sur le plan épidémiologique, ces mesures aveugles engendrent un coût socio-économique souvent insoutenable. À l'inverse, l'exploitation des propriétés topologiques du réseau ouvre la voie à des stratégies d'intervention ciblées, visant à isoler spécifiquement les hubs ou à utiliser le traçage des contacts pour démanteler les chaînes de transmission locales.

Dans cette étude, nous proposons d'étudier la relation entre la structure des réseaux de contacts et la propagation épidémique, ainsi que d'évaluer l'efficacité de différentes politiques de mitigation. Pour ce faire, nous développons un modèle stochastique centré-agent simulant une dynamique SIR au sein d'une population de 10 000 individus. Notre travail s'articule autour de trois contributions majeures : (i) la comparaison des dynamiques d'incidence sur des topologies de graphes présentant des variances de degrés contrastées

(Poisson, binomiale négative et loi de puissance) ; (ii) l’analyse statistique de la distribution des transmissions secondaires pour valider l’émergence endogène du phénomène de super-propagation (vérification de la loi de Pareto via la courbe de Lorenz) ; et (iii) l’évaluation quantitative d’un arbitrage (*trade-off*) entre l’efficacité sanitaire et le coût social de différentes stratégies de contrôle, incluant le confinement uniforme, le confinement ciblé des hubs et le traçage dynamique des contacts.

Les résultats présentés dans ce rapport soulignent l’importance cruciale d’intégrer l’hétérogénéité des structures sociales dans la prise de décision en santé publique, démontrant que des interventions ciblées peuvent étouffer une épidémie avec un coût social drastiquement inférieur à celui des mesures de confinement global.

2. Méthodes

2.1. Modélisation de la population et architectures des réseaux de contacts Pour simuler la dynamique épidémique de manière microscopique, nous avons développé un modèle stochastique centré-agent (ABM). La population est modélisée comme un graphe non orienté $G = (V, E)$, où l’ensemble des nœuds V représente une population fermée de $N = 10000$ agents, et l’ensemble des arêtes E représente les contacts épidémiologiquement pertinents entre ces individus.

Afin d’isoler l’impact de l’hétérogénéité des degrés (nombre de contacts par individu, noté k), nous avons généré trois topologies de réseaux statiques aux propriétés statistiques distinctes (via la bibliothèque *networkx*) :

- **Réseau homogène (Topologie de Poisson)** : Généré pour approcher l’hypothèse de mélange homogène des modèles compartimentaux. La distribution des degrés suit une loi de Poisson de moyenne $\langle k \rangle = 10$. Dans ce régime, la variance spatiale est faible, et la vaste majorité des agents possède un nombre de contacts proche de la moyenne.
- **Réseau surdispersé (Loi Binomiale Négative)** : Introduit pour capturer une hétérogénéité modérée typique de nombreuses structures sociales réelles. Les degrés sont tirés d’une distribution binomiale négative paramétrée avec $r = 2$ et $p = 0.16$.
- **Réseau hétérogène “sans échelle” (Loi de Puissance / Power-Law)** : Conçu pour maximiser la variance et modéliser des événements de super-propagation. La distribution des degrés suit une loi de puissance $P(k) \propto k^{-\gamma}$ avec un exposant $\gamma = 2.2$. Cette topologie se caractérise par la présence de “hubs”, soit une poignée de nœuds possédant un nombre massif de connexions.

2.2. Dynamique de l’infection : Modèle SIR stochastique La propagation du pathogène sur ces réseaux suit une dynamique de type Susceptible-Infecté-Rétabli (SIR) en temps discret, où chaque pas de temps correspond à un jour. À $t = 0$, la simulation est initialisée avec une poignée d’agents infectés ($I_0 = 5$ cas index choisis aléatoirement), le reste de la population étant de statut Susceptible (S). Lorsqu’un agent i est dans l’état Infecté (I), il a l’opportunité de transmettre le pathogène à chacun de ses voisins directs de statut S dans le réseau. Chaque contact le long d’une arête a une probabilité de transmission indépendante fixée à $\beta = 0,04$ par jour. La durée de la période infectieuse est fixée à $T_r = 6$ jours. Passé ce délai, l’agent transite vers l’état Rétabli (R), acquérant une immunité permanente et ne participant plus à la chaîne de transmission.

2.3. Mesure de l’hétérogénéité et caractérisation de la super-propagation Pour quantifier empiriquement la super-propagation générée par les modèles, notre algorithme trace l’arbre de transmission exact. Pour chaque agent infecté, nous comptabilisons le nombre de transmissions secondaires directes dont il est responsable. À partir de ces données individuelles, nous calculons l’**Indice de Dispersion** ($I_D = \frac{\sigma^2}{\mu}$), où σ^2 et μ sont respectivement la variance et la moyenne des infections secondaires. Un rapport $I_D \gg 1$ est la signature statistique d’un régime de super-propagation. Nous construisons également une **Courbe de Lorenz** empirique de la transmission. En triant les agents par ordre croissant du nombre d’infections causées, nous traçons le pourcentage cumulé des infections en fonction du pourcentage cumulé de la population infectée. Cela permet de vérifier la validité de la loi de Pareto et d’identifier de manière précise quel percentile supérieur de la population est responsable des événements de super-propagation (ex: le *Top 20%*).

2.4. Conception et évaluation des stratégies de contrôle sanitaire (Trade-off) Pour la Phase 3, nous avons implémenté plusieurs interventions non pharmaceutiques (NPIs) testées exclusivement sur le réseau

hétérogène (Power-Law), ce dernier étant le plus vulnérable aux effets de super-propagation. L’objectif est d’évaluer le compromis (*trade-off*) entre le **Bilan sanitaire** (taille finale de l’épidémie, soit le nombre total de personnes ayant contracté le pathogène) et le **Coût social** (nombre d’agents soumis à une restriction de liberté/isolément). Trois stratégies sont comparées par rapport à un scénario de référence sans intervention :

1. **Confinement Uniforme** : Modélise une politique aveugle de distanciation sociale stricte imposée à l’ensemble des 10 000 agents. L’intervention est implémentée par une réduction globale de 50 % de la transmissibilité effective (la probabilité d’infection est diminuée à $\beta_{mod} = 0,02$). Le coût social est ici maximal (100% de la population impactée).
2. **Confinement Ciblé (Mitigation topologique)** : Stratégie structurelle consistant à identifier et isoler préventivement le *Top 5 %* des nœuds les plus connectés du graphe (les 500 plus grands hubs). Ces agents sont retirés temporairement du réseau actif, coupant ainsi leurs arêtes.
3. **Traçage des Contacts (Test & Trace)** : Stratégie dynamique d’intervention réactive. À chaque pas de temps, chaque agent infecté a une probabilité de détection fixée à 20 %. Si l’agent est détecté, il est immédiatement isolé (coupé du réseau), et une recherche de ses contacts récents est déclenchée pour isoler également ses voisins (nœuds adjacents) de manière préemptive. Le coût social de cette méthode est variable et dépend de la cinétique épidémique.

3. Résultats

3.1. Dynamique épidémique et impact de la topologie du réseau

Les simulations d’incidence menées sur les trois architectures de réseaux mettent en évidence le rôle critique de la distribution des contacts sur la cinétique épidémique. L’observation de l’évolution temporelle des cas actifs (infectés simultanément) révèle des profils d’incidence drastiquement différents :

- **Réseau Homogène (Poisson)** : L’épidémie suit une courbe en cloche classique, caractéristique des modèles compartimentaux standards, avec un pic épidémique atteignant **3192** cas simultanés.
- **Réseau Surdispersé (Binomiale Négative)** : L’introduction d’une variance modérée dans les contacts amplifie la dynamique de contagion, repoussant le pic épidémique à un maximum absolu de **4031** cas actifs.
- **Réseau Hétérogène (Power-Law)** : De manière contre-intuitive par rapport aux réseaux précédents, l’épidémie culmine à un pic nettement inférieur de **2073** cas. Cette atténuation apparente du pic s’explique par un épuisement très rapide du bassin de susceptibles hyper-connectés (les hubs s’infectent et s’immunisent précocement), ce qui fragmente le réseau et freine la propagation globale de l’infection.

3.2. Émergence de la super-propagation et validation de la loi de Pareto

L’analyse microscopique des arbres de transmission permet de quantifier l’hétérogénéité des contagions secondaires et de valider empiriquement le phénomène de super-propagation. Les résultats extraits de la courbe de Lorenz confirment l’émergence endogène du principe de Pareto au sein des réseaux à variance élevée.

Topologie du réseau	Indice de dispersion (I_D)	Record de transmissions (un agent)	Part des infections par le Top 20%
Poisson (Homogène)	1.40	7	62.1%
Binomiale Négative	2.33	13	76.2%
Power-Law (Hétérogène)	19.96	78	100.0%

L'indice de dispersion massique ($I_D = 19.96$) et la concentration absolue des transmissions (**100.0%** des cas générés par seulement **20%** des agents) démontrent que le réseau *Power-Law* modélise fidèlement une dynamique dominée par les super-propagateurs. À l'inverse, le réseau de Poisson s'éloigne significativement de la règle des 80/20, confirmant son inaptitude à simuler des épidémies réelles fortement hétérogènes.

3.3. Évaluation des stratégies de contrôle et arbitrage (Trade-off)

L'évaluation des interventions non pharmaceutiques a été réalisée sur le réseau *Power-Law*, ce dernier représentant le défi sanitaire le plus complexe. Le tableau suivant résume le compromis entre le bénéfice médical (réduction de la taille finale de l'épidémie) et le coût social (nombre d'individus isolés ou contraints).

Stratégie de contrôle testée	Bilan sanitaire (Taille épidémie)	Coût social (Agents isolés)	Cas évités
Pas d'intervention	3264 infectés		

| 0 | 0 | | **Confinement Uniforme (50%)** | 6 infectés

| 10000 | 3258 | | **Confinement Ciblé (5% Hubs)** | 506 infectés

| 500 | 2758 | | **Traçage des Contacts (20%)** | 305 infectés

| 300 | 2959 |

Analyse de l'arbitrage :

- **Inefficacité du confinement global :** Bien que le confinement uniforme réduise quasiment l'épidémie à néant (**6** cas finaux), il impose un coût social absolu en restreignant la totalité de la population (**10000** agents), illustrant une stratégie sous-optimale et socialement insoutenable.
- **Supériorité de l'ablation topologique :** Le confinement ciblé exploitant la topologie (isolement préventif des **500** plus grands hubs, soit **5%** de la population) parvient à éviter **2758** infections. En retirant spécifiquement les nœuds responsables du maintien de la composante géante du réseau, l'épidémie est structurellement étouffée pour un coût social marginal.
- **Performance du traçage :** La stratégie de détection dynamique (traçage de **20%**) offre le meilleur bilan net, confinant seulement **300** individus tout en limitant la taille finale à **305** cas. Toutefois, son efficacité dépend directement de la capacité opérationnelle à identifier et isoler rapidement les contacts des super-propagateurs avant qu'ils ne transmettent le pathogène.

4. Discussion

4.1. Synthèse et interprétation des résultats Nos résultats démontrent sans équivoque que la topologie des réseaux de contacts est le déterminant majeur de la dynamique épidémique. L'hypothèse classique du mélange homogène, héritée des modèles compartimentaux traditionnels, apparaît comme une simplification excessive qui échoue à capturer la réalité des dynamiques de transmission. La structure "sans échelle" (*Power-Law*) utilisée dans notre modèle ABM met en lumière le rôle central des super-propagateurs : le réseau hétérogène agit comme un amplificateur de risque, où l'existence de quelques nœuds hautement connectés soutient la persistance et la propagation du pathogène.

La confrontation des différentes stratégies de contrôle révèle un contraste frappant entre efficacité sanitaire et coût social. Alors que le confinement uniforme cherche à réduire la transmissibilité par une mesure de force brute, il ignore la structure du réseau au prix d'une paralysie quasi totale de la vie sociale. À l'opposé, nos simulations valident l'efficacité supérieure des mesures ciblées : isoler préventivement seulement 5 % des individus les plus connectés suffit à désagréger la composante géante du graphe et à briser la transmission.

Ces résultats plaident en faveur d'un changement de paradigme en santé publique : passer de la gestion de masse à une approche "topologique" de la surveillance.

4.2. Limites de l'étude Malgré la robustesse des tendances observées, cette étude comporte certaines limites inhérentes à la nature du modèle :

- **Statique vs Dynamique** : Notre modèle s'appuie principalement sur des réseaux statiques. Dans un contexte épidémiologique réel, les réseaux sociaux sont dynamiques et présentent un renouvellement quotidien des contacts, ce qui pourrait atténuer ou amplifier les effets de super-propagation observés.
- **Paramétrage biologique** : La probabilité de transmission β est supposée constante. En réalité, celle-ci dépend de facteurs biologiques individuels, de la charge virale de l'infecteur et du contexte environnemental (ex: ventilation, durée du contact), des paramètres qui ne sont pas explicitement modélisés ici.
- **Défis logistiques du ciblage** : Bien que l'isolement des "hubs" soit théoriquement optimal, leur identification en temps réel dans une population réelle pose des défis éthiques et techniques immenses. La récolte de données de connectivité nécessaires pour cibler les individus les plus sociaux peut entrer en conflit avec les politiques de confidentialité des données personnelles.

4.3. Extensions et perspectives Ce travail ouvre plusieurs pistes de recherche prometteuses :

- **Réseaux multiplexes** : Intégrer une structure multicouche où un agent possède simultanément des contacts au sein de sa famille, de son environnement professionnel et de ses loisirs. Cela permettrait d'étudier comment le confinement d'un hub dans une strate donnée impacte sa transmission dans les autres.
- **Perte d'immunité et endémicité** : Dépasser le modèle SIR pour adopter un modèle SIRS, intégrant une immunité transitoire, afin d'observer comment les super-propagateurs influencent le maintien endémique d'un virus sur le long terme.
- **Stratégies adaptatives** : Développer des algorithmes où les stratégies de traçage évoluent en fonction de la prévalence locale, permettant d'optimiser en temps réel le ratio entre le nombre de tests effectués et la réduction du nombre de cas.

En conclusion, cette étude souligne que la compréhension fine de la structure sociale est le levier le plus puissant pour une réponse sanitaire efficace. Les stratégies de contrôle fondées sur le ciblage des super-propagateurs offrent une voie pragmatique pour concilier la protection de la santé publique et la préservation de la cohésion sociale, marquant une étape essentielle vers une gestion plus intelligente et nuancée des pandémies futures.

Conclusion et Recommandations

Conclusion

Cette étude, fondée sur la modélisation agent-centrée (ABM), a permis de démontrer que la dynamique d'une épidémie est indissociable de la topologie du réseau de contacts de la population. Les modèles compartimentaux classiques, en postulant un mélange homogène, sous-estiment radicalement le rôle des super-propagateurs. Notre analyse confirme que dans les structures de réseaux hétérogènes (type *Power-Law*), la majorité des transmissions est causée par une minorité d'individus hautement connectés, validant ainsi l'application du principe de Pareto (règle des 80/20) aux dynamiques virales.

L'évaluation des stratégies de contrôle révèle une divergence majeure dans l'efficacité des interventions. Le confinement uniforme, bien qu'efficace sur le plan médical, engendre un coût social exorbitant et disproportionné. À l'inverse, nous avons démontré que les politiques ciblant les "hubs" du réseau — les individus présentant le degré de connectivité le plus élevé — permettent d'interrompre la chaîne de transmission avec une efficacité remarquable, tout en minimisant l'impact sur la liberté de mouvement de la population globale. Cette approche topologique s'avère être le levier le plus robuste pour optimiser le compromis entre santé publique et activité sociale.

Recommandations pour la Santé Publique

Sur la base de ces résultats, nous formulons les recommandations stratégiques suivantes :

1. **Prioriser les interventions ciblées (Stratégie de “Precision Public Health”) :** Les autorités sanitaires devraient délaisser les mesures de confinement aveugle au profit d’interventions ciblées sur les lieux et les réseaux favorisant une forte densité de contacts. L’identification et la protection des hubs sociaux doivent devenir une priorité dans la planification des plans de contingence pandémique.
2. **Renforcer les capacités de traçage dynamique :** Le traçage des contacts ne doit plus être considéré comme une simple mesure de suivi, mais comme un outil structurel de démantèlement du réseau. Nous recommandons un investissement massif dans des technologies de traçage rapide, permettant d’isoler les contacts des cas détectés avant qu’ils ne deviennent eux-mêmes des vecteurs de propagation, particulièrement dans les environnements urbains denses.
3. **Adopter une surveillance basée sur la topologie :** La mise en place de modèles de surveillance devrait intégrer des indicateurs topologiques (tels que l’indice de dispersion I_D) plutôt que de se contenter du simple taux d’incidence global. Une hausse soudaine de l’indice de dispersion doit être interprétée comme un signal d’alerte précoce indiquant l’entrée de l’épidémie dans une phase de super-propagation.
4. **Concevoir des politiques fondées sur l’éthique et la transparence :** L’efficacité des mesures ciblées dépend de l’acceptation sociale. Le ciblage des “hubs” nécessite une communication claire et transparente sur les objectifs sanitaires afin d’éviter toute perception de stigmatisation des individus ou des professions les plus sociales.
5. **Maintenir une veille modulaire :** Le déploiement de modèles ABM doit être institutionnalisé au sein des instances de santé publique afin de permettre des tests de scénarios en temps réel, adaptant les politiques de contrôle en fonction de l’évolution structurelle des interactions sociales de la population.

En somme, la transition vers une gestion des crises sanitaires fondée sur la structure des réseaux sociaux est une nécessité impérieuse pour accroître la résilience de nos sociétés face aux pathogènes émergents.